PYTHON KURSU • HAFTA 3 • GÜN 2

Sözlükler ve Kümeler

Ders 6 / 32 • 3 saat • VS Code + Python 3.12

Bu dersin sonunda…

- Anahtar → değer çiftleriyle sözlük oluşturabileceksiniz.
- Sözlüğe güvenle erişebilecek (get), ekleme, güncelleme ve silme yapabileceksiniz.
- keys, values, items metotlarını kullanabileceksiniz.
- Küme (set) ile tekrarları atıp ortak elemanları bulabileceksiniz.
- Veri için liste, demet, sözlük ve küme arasında seçim yapabileceksiniz.

AÇILIŞ • 10 DK

Bugünün zaman planı

Saat	Süre	Bölüm
0:00–0:10	10 dk	Açılış: hedefler, Ders 5'in tekrarı
0:10–1:25	75 dk	Blok 1: sözlük nedir • erişim ve get • ekleme, güncelleme, silme • keys, values, items
1:25–1:40	15 dk	Mola
1:40–2:55	75 dk	Blok 2: iç içe yapılar • kümeler • telefon rehberi ve stok kaydı • alıştırmalar
2:55–3:00	5 dk	Ödev ve gelecek ders

AÇILIŞ • DERS 5'IN TEKRARI • 6 DK

Dört soruda geçen ders

SORU 1 • Ekranda ne yazar?

```
x = [3, 1, 2]
x.append(5)
print(x.pop(0), x)
```

SORU 2 • a neden değişti?

```
a = [1, 2]
b = a
b.append(3)
print(a)  # [1, 2, 3]
```

SORU 3 • Ekranda ne yazar?

```
x = [3, 1, 2]
print(sorted(x), x.sort())
```

SORU 4 • Ekranda ne yazar?

```
konum = (41, 29)
x, y = konum
print(y)
```

AÇILIŞ • ÖDEV KONTROLÜ • 4 DK

Ödev 2: şehir bilgileri

```
sehirler = [("İstanbul", 15.7, 34), ("Ankara", 5.8, 6),
            ("İzmir", 4.5, 35)]
ad, nufus, plaka = sehirler[0]
print(f"{ad}: {nufus} milyon, plaka {plaka}")
en_kalabalik = max(sehirler[0][1], sehirler[1][1],
                   sehirler[2][1])
print("En kalabalık nüfus:", en_kalabalik)
```

```
ÇIKTI
İstanbul: 15.7 milyon, plaka 34
En kalabalık nüfus: 15.7
```

Soru: Sonucu **15.7** bulduk ama hangi şehir? Bugün bunu sözlükle kolaylaştıracağız: **nufus["İstanbul"]**.

BLOK 1 • 0:10–1:25 • 75 DK

Sözlükler

15 dk
Sözlük nedir?

15 dk
Erişim ve get

25 dk
Ekleme, güncelleme, silme

20 dk
keys, values, items

BLOK 1 • SÖZLÜK NEDIR? • 15 DK

Sözlük: anahtar → değer çiftleri

```
rehber = {
    "Ayşe": "05321112233",
    "Mehmet": "05054445566",
    "Zeynep": "05427778899",
}
print(rehber)
print(len(rehber))
print(rehber["Mehmet"])
```

```
ÇIKTI
{'Ayşe': '05321112233', 'Mehmet': '05054445566', 'Zeynep': '05427778899'}
3
05054445566
```

Benzetme: Türkçe sözlük kitabı

Bir kelimenin anlamını bulmak için sayfa numarasını bilmezsiniz; kelimeyi ararsınız. Kelime = anahtar, anlamı = değer.

Parça	Örnek
anahtar	`"Ayşe"`
değer	`"0532 …"`
çift	`"Ayşe": "0532 …"`

BLOK 1 • SÖZLÜK NEDIR? • 15 DK

Anahtar ve değer neler olabilir?

```
plakalar = {34: "İstanbul", 6: "Ankara", 35: "İzmir"}
print(plakalar[6])
urun = {"ad": "Kalem", "fiyat": 7.5, "stokta": True}
print(urun["fiyat"] * 3)
bos = {}
print(type(bos), len(bos))
```

```
ÇIKTI
Ankara
22.5
<class 'dict'> 0
```

	Ne olabilir?	Ne olamaz?
Anahtar	str, int, float, tuple (değiştirilemeyenler)	list, dict, set
Değer	her şey: sayı, metin, liste, başka sözlük…	—

BLOK 1 • SÖZLÜK NEDIR? • 15 DK

Aynı rehber: liste mi, sözlük mü?

Liste: Mehmet'in kaçıncı olduğunu bilmeliyiz

```
rehber_liste = [("Ayşe", "0532"), ("Mehmet", "0505"),
                ("Zeynep", "0542")]
print(rehber_liste[1][1])
```

```
0505
```

Sözlük: adını bilmemiz yeterli

```
rehber = {"Ayşe": "0532", "Mehmet": "0505",
          "Zeynep": "0542"}
print(rehber["Mehmet"])
```

```
0505
```

Fark nerede ortaya çıkar?

Rehberde 500 kişi olsun. Listede birini bulmak için baştan sona tek tek bakmak gerekir; sözlükte ad yazılır, cevap anında gelir.

Olmayan anahtar KeyError verir; get vermez

```
rehber = {"Ayşe": "0532 111 22 33",
          "Mehmet": "0505 444 55 66"}
print(rehber.get("Ayşe"))
print(rehber.get("Can"))
print(rehber.get("Can", "kayıtlı değil"))
print("Can" in rehber)
```

```
ÇIKTI
0532 111 22 33
None
kayıtlı değil
False
```

Köşeli parantezle olmayan anahtar

rehber["Can"] programı durdurur:

```
HATA
KeyError: 'Can'
```

Benzetme

get, kibar bir resepsiyonist gibidir: kişi yoksa “burada kayıtlı değil” der, kapıyı kapatmaz.

Sözlüğe erişirken çıkan hatalar

Hatalı kod	Hata mesajı	Çözüm
`rehber["ayşe"]`	`KeyError: 'ayşe'`	Anahtarlar büyük-küçük harfe duyarlı
`rehber[0]`	`KeyError: 0`	İndeks yok; anahtarla erişin
`d = {["a", "b"]: 1}`	`TypeError: unhashable type: 'list'`	Liste anahtar olamaz; demet kullanın
`rehber.append("Can")`	`AttributeError: 'dict' object has no attribute 'append'`	Ekleme: rehber["Can"] = "…"
`d = {"a": 1 "b": 2}`	`SyntaxError: invalid syntax. Perhaps you forgot a comma?`	Çiftler arasına virgül

Aynı yazım: anahtar yoksa ekler, varsa günceller

```
stok = {"kalem": 120, "defter": 45}
stok["silgi"] = 60
print(stok)
stok["kalem"] = 100
print(stok)
stok["defter"] += 15
print(stok["defter"])
stok.update({"cetvel": 30, "silgi": 55})
print(stok)
```

```
ÇIKTI
{'kalem': 120, 'defter': 45, 'silgi': 60}
{'kalem': 100, 'defter': 45, 'silgi': 60}
60
{'kalem': 100, 'defter': 60, 'silgi': 55, 'cetvel': 30}
```

Kod	Anahtar…	Sonuç
`stok["silgi"] = 60`	yoktu	EKLENDİ
`stok["kalem"] = 100`	vardı	GÜNCELLENDİ

Neden önemli?

Ayrı bir “ekle” komutu yok. Bu kolaylık, yanlış yazılmış bir anahtarın sessizce yeni kayıt açması riskini de getirir.

BLOK 1 • EKLEME, GÜNCELLEME, SILME • 25 DK

del, pop, clear: kayıt silmek

```
rehber = {"Ayşe": "0532", "Mehmet": "0505", "Zeynep": "0542", "Can": "0555"}
del rehber["Can"]
print(rehber)
silinen = rehber.pop("Mehmet")
print("Silinen numara:", silinen)
print(rehber.pop("Ali", "zaten yok"))
print(rehber)
```

```
ÇIKTI
{'Ayşe': '0532', 'Mehmet': '0505', 'Zeynep': '0542'}
Silinen numara: 0505
zaten yok
{'Ayşe': '0532', 'Zeynep': '0542'}
```

BLOK 1 • KEYS, VALUES, ITEMS • 20 DK

Anahtarlar, değerler ve çiftler

```
stok = {"kalem": 120, "defter": 60, "silgi": 55}
print(list(stok.keys()))
print(list(stok.values()))
print(list(stok.items()))
print("Toplam ürün adedi:", sum(stok.values()))
print("En çok stok:", max(stok.values()))
print("Alfabetik:", sorted(stok))
```

```
ÇIKTI
['kalem', 'defter', 'silgi']
[120, 60, 55]
[('kalem', 120), ('defter', 60), ('silgi', 55)]
Toplam ürün adedi: 235
En çok stok: 120
Alfabetik: ['defter', 'kalem', 'silgi']
```

Üç bakış açısı

keys() rehberdeki isimler, values() numaralar, items() ise ikisi birlikte, (isim, numara) demetleri.

BLOK 1 • KEYS, VALUES, ITEMS • 20 DK

Anahtarlar tekildir; kopya için copy()

```
notlar = {"Ali": 70, "Ece": 85, "Ali": 90}
print(notlar)
print(len(notlar))
```

```
ÇIKTI
{'Ali': 90, 'Ece': 85}
2
```

```
fiyat = {"çay": 20, "kahve": 45}
indirimli = fiyat.copy()
indirimli["kahve"] = 40
print(fiyat)
print(indirimli)
```

```
ÇIKTI
{'çay': 20, 'kahve': 45}
{'çay': 20, 'kahve': 40}
```

Değerler tekrar edebilir (iki ürünün fiyatı aynı olabilir), anahtarlar edemez.

BLOK 1 • KEYS, VALUES, ITEMS • BAŞVURU TABLOSU

Sözlük işlemleri tek bakışta

Yazım	Ne yapar?	Anahtar yoksa?
`d[k]`	değeri okur	KeyError
`d.get(k, v)`	değeri okur	v (yoksa None)
`d[k] = v`	ekler ya da günceller	ekler
`d.update({...})`	çoklu ekle/güncelle	ekler
`del d[k]`	çifti siler	KeyError
`d.pop(k, v)`	siler, değeri döndürür	v (yoksa KeyError)
`k in d`	anahtar var mı?	False
`d.keys() / values() / items()`	anahtarlar / değerler / çiftler	—
`d.copy()`	bağımsız kopya	—

1:25–1:40 • 15 DK

Mola

Moladan sonra: bir sınıfın listesinde aynı ismi iki kez yazmayı nasıl önleriz?

BLOK 2 • 1:40–2:55 • 75 DK

İç içe yapılar ve kümeler

15 dk	20 dk	20 dk	20 dk
İç içe yapılar	Kümeler (set)	Uygulamalar	Alıştırmalar

BLOK 2 • İÇ IÇE YAPILAR • 15 DK

Sözlük içinde liste, sözlük içinde sözlük

```
ogrenci = {
    "ad": "Elif Kaya",
    "no": 1021,
    "notlar": [85, 72, 90],
    "iletisim": {"tel": "0532 000 11 22", "sehir": "Bursa"},
}
print(ogrenci["notlar"][1])
print(ogrenci["iletisim"]["sehir"])
ogrenci["notlar"].append(95)
print(sum(ogrenci["notlar"]) / len(ogrenci["notlar"]))
```

```
ÇIKTI
72
Bursa
85.5
```

Okuma sırası soldan sağa: **ogrenci["iletisim"]** → bir sözlük, **["sehir"]** → “Bursa”.

BLOK 2 • İÇ IÇE YAPILAR • 15 DK

Hangi veri yapısını seçmeli?

Yapı	Yazım	Sıralı mı?	Değişir mi?	Tekrar?	Ne zaman?
Liste	`[1, 2]`	Evet	Evet	Olabilir	sıralı koleksiyon
Demet	`(1, 2)`	Evet	Hayır	Olabilir	sabit kayıt
Sözlük	`{"a": 1}`	Ekleme sırası	Evet	Anahtar: hayır	isimle erişim
Küme	`{1, 2}`	Hayır	Evet	Hayır	tekrarsız grup

Soru sorun: **Konumla mı, isimle mi erişeceğim? Değişecek mi? Tekrar olabilir mi?**

BLOK 2 • KÜMELER (SET) • 20 DK

Küme: her eleman yalnızca bir kez

```
sepet = ["elma", "süt", "elma", "ekmek", "süt"]
farkli = set(sepet)
print(farkli)
print(len(farkli))
renkler = {"kırmızı", "mavi"}
renkler.add("yeşil")
renkler.add("mavi")
print(len(renkler), "mavi" in renkler)
renkler.discard("mor")
print(sorted(renkler))
```

```
ÇIKTI
{'süt', 'ekmek', 'elma'}
3
3 True
['kırmızı', 'mavi', 'yeşil']
```

Çıktıdaki küme sırası her çalıştırmada farklı olabilir; küme sırasızdır.

Benzetme: çıkartma albümü

Her çıkartmanın albümde tek bir yeri vardır; aynısı ikinci kez gelirse eklenmez.

BLOK 2 • KÜMELER (SET) • 20 DK

Küme işlemleri: ortak olanı, farklı olanı bulmak

```
ali = {"yüzme", "satranç", "müzik", "koşu"}
ece = {"müzik", "resim", "koşu"}
print("Ortak:", sorted(ali & ece))
print("Hepsi:", sorted(ali | ece))
print("Yalnız Ali:", sorted(ali - ece))
print("Yalnız birinde:", sorted(ali ^ ece))
```

```
ÇIKTI
Ortak: ['koşu', 'müzik']
Hepsi: ['koşu', 'müzik', 'resim', 'satranç', 'yüzme']
Yalnız Ali: ['satranç', 'yüzme']
Yalnız birinde: ['resim', 'satranç', 'yüzme']
```

İşaret	Metot	Anlamı	Örnek soru
`a & b`	`a.intersection(b)`	kesişim	İkisinin de sevdiği hobiler?
`a | b`	`a.union(b)`	birleşim	Toplam kaç farklı hobi?
`a - b`	`a.difference(b)`	fark	Yalnız Ali’nin sevdikleri?
`a ^ b`	`a.symmetric_difference(b)`	ayrık fark	Ortak olmayanlar?

BLOK 2 • KÜMELER (SET) • 20 DK

Kümeler gerçek hayatta: tekrarları temizlemek

```
epostalar = ["ali@ornek.com", "ece@ornek.com", "ali@ornek.com",
             "can@ornek.com", "ece@ornek.com"]
tekil = sorted(set(epostalar))
print(len(epostalar), "kayıt,", len(tekil), "farklı adres")
print(tekil)
gerekli = {"un", "şeker", "yumurta"}
evde = {"un", "süt", "yumurta", "şeker", "tuz"}
print("Kek yapılabilir mi?", gerekli ⩽ evde)
```

```
ÇIKTI
5 kayıt, 3 farklı adres
['ali@ornek.com', 'can@ornek.com', 'ece@ornek.com']
Kek yapılabilir mi? True
```

BLOK 2 • KÜMELER (SET) • SIK YAPILAN HATALAR

Küme tuzakları ve hata mesajları

Hatalı kod	Hata mesajı	Çözüm
`bos.add(1)`	`AttributeError: 'dict' object has no attribute 'add'`	Boş küme: set()
`renkler[0]`	`TypeError: 'set' object is not subscriptable`	Sırasız: sorted(renkler)[0]
`renkler.append("mor")`	`AttributeError: 'set' object has no attribute 'append'`	Kümede ekleme: add
`renkler.remove("mor")`	`KeyError: 'mor'`	Sessiz silme: discard
`k = {[1, 2], [3]}`	`TypeError: unhashable type: 'list'`	Eleman değiştirilemeyen tipte olmalı

BLOK 2 • GERÇEK HAYATTAN UYGULAMA 1 • 10 DK

Telefon rehberi

rehber.py

```
rehber = {"Ayşe Yılmaz": "0532 111 22 33",
          "Mehmet Demir": "0505 444 55 66"}
rehber["Zeynep Kara"] = "0542 777 88 99"
rehber["Mehmet Demir"] = "0507 123 45 67"
silinen = rehber.pop("Ayşe Yılmaz")
aranan = input("Kimi arıyorsunuz? ").strip().title()
numara = rehber.get(aranan, "rehberde kayıtlı değil")
print(f"{aranan}: {numara}")
print("Kayıt sayısı:", len(rehber))
print("Kişiler:", ", ".join(sorted(rehber)))
```

ÇIKTI

```
Kimi arıyorsunuz? mehmet demir
Mehmet Demir: 0507 123 45 67
Kayıt sayısı: 2
Kişiler: Mehmet Demir, Zeynep Kara
```

BLOK 2 • UYGULAMA 1 • SATIR SATIR

Rehber her adımda nasıl değişti?

Satır	İşlem	Rehberdeki kişiler
1	oluştur	Ayşe, Mehmet
2	Zeynep eklendi	Ayşe, Mehmet, Zeynep
3	Mehmet güncellendi (yeni numara)	Ayşe, Mehmet, Zeynep
4	Ayşe silindi (pop)	Mehmet, Zeynep
5–6	“mehmet demir” → “Mehmet Demir” → get	bulundu: 0507 123 45 67

Neden title()?

Anahtar “Mehmet Demir”; kullanıcı “mehmet demir” yazarsa köşeli parantezle arama KeyError, get ise “kayıtlı değil” verirdi. Girdiyi anahtar biçimine çevirmek şart.

BLOK 2 • GERÇEK HAYATTAN UYGULAMA 2 • 10 DK

Kırtasiye stok kaydı

stok.py

```
stok = {"kalem": 120, "defter": 45, "silgi": 60, "cetvel": 12}
fiyat = {"kalem": 7.5, "defter": 32.0, "silgi": 5.0, "cetvel": 18.0}
stok["kalem"] -= 30
stok["cetvel"] -= 10
stok["boya"] = 25
fiyat["boya"] = 95.0
print("Toplam ürün adedi:", sum(stok.values()))
print("En az stok:", min(stok, key=stok.get))
print("En pahalı ürün:", max(fiyat, key=fiyat.get))
ciro = 30 * fiyat["kalem"] + 10 * fiyat["cetvel"]
print(f"Bugünkü ciro: {ciro:.2f} TL")
```

ÇIKTI

```
Toplam ürün adedi: 222
En az stok: cetvel
En pahalı ürün: boya
Bugünkü ciro: 405.00 TL
```

BLOK 2 • UYGULAMA 2 • SATIR SATIR

key=stok.get: neye göre karşılaştırılsın?

Ürün (anahtar)	stok.get(ürün)
kalem	90
defter	45
silgi	60
cetvel	2 ← en küçük
boya	25

```
stok = {"kalem": 90, "cetvel": 2}
print(min(stok))
print(min(stok, key=stok.get))
print(min(stok.values()))
```

```
ÇIKTI
cetvel
cetvel
2
```

BLOK 2 • SINIF IÇI ALIŞTIRMALAR • 20 DK

Alıştırma 1 ve 2

KOLAY • 4 dk

1 • Kitap kaydı

Bir kitabı sözlük olarak tutun: ad, yazar, sayfa, yıl.

- Yazarı yazdırın
- Sayfa sayısını 20 artırın
- “okundu”: True çiftini ekleyin
- Bütün anahtarları liste olarak yazdırın

KOLAY-ORTA • 5 dk

2 • Mini sözlük

İngilizce → Türkçe 4 kelimelik bir sözlük yapın. Kullanıcıdan bir kelime alın; anlamını yazdırın. Sözlükte yoksa “bilinmiyor” yazsın.

BLOK 2 • SINIF IÇI ALIŞTIRMALAR • 20 DK

Alıştırma 3 ve 4

ORTA • 5 dk

3 • Hata avı

Kodda 3 hata var. Çalıştırın, mesajları okuyun, düzeltin.

```
fiyat = {"çay": 20, "kahve": 45}
print(fiyat[0])
fiyat.append("su", 10)
yeni = {}
yeni.add("çay")
```

ZOR • 6 dk

4 • İki kursun öğrencileri

python = ["Ali", "Ece", "Can", "Ece"]
excel = ["Can", "Deniz", "Ali"]

- Her kurstaki farklı öğrenci sayısı
- İki kursa da kayıtlı olanlar (alfabetik)
- Yalnız Python'a kayıtlı olanlar
- Toplam kaç farklı öğrenci var?

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 1 ve 2

1 • Kitap kaydı

```
kitap = {"ad": "Kürk Mantolu Madonna",
         "yazar": "Sabahattin Ali",
         "sayfa": 160, "yil": 1943}
print(kitap["yazar"])
kitap["sayfa"] += 20
kitap["okundu"] = True
print(list(kitap.keys()))
```

```
Sabahattin Ali
['ad', 'yazar', 'sayfa', 'yil', 'okundu']
```

2 • Mini sözlük (giriş: Book)

```
sozluk = {"apple": "elma", "book": "kitap",
          "water": "su", "house": "ev"}
kelime = input("Kelime: ").strip().lower()
anlam = sozluk.get(kelime, "bilinmiyor")
print(f"{kelime} → {anlam}")
```

```
Kelime: Book
book → kitap
```

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 3 ve 4

3 • Hata avı (düzeltilmiş)

```
fiyat = {"çay": 20, "kahve": 45}
print(fiyat["çay"])
fiyat["su"] = 10
yeni = set()
yeni.add("çay")
print(fiyat, yeni)
```

1. KeyError: 0 → anahtarla erişim
2. append yok → atama ile ekleme
3. {} sözlük → set()

4 • İki kursun öğrencileri (kısaltılmış)

```
python = ["Ali", "Ece", "Can", "Ece"]
excel = ["Can", "Deniz", "Ali"]
p, e = set(python), set(excel)
print(len(p), len(e))
print(sorted(p & e))
print(sorted(p - e))
print(len(p | e))
```

```
3 3
['Ali', 'Can']
['Ece']
4
```

KAPANIŞ • 5 DK

Bugün ne öğrendik?

- Sözlük: **{anahtar: değer}**; erişim isimle: **d["anahtar"]**.
- Güvenli erişim: **d.get(k, varsayılan)**; olmayan anahtar KeyError verir.
- **d[k] = v** ekler ya da günceller; silmek için **del, pop**.
- **keys(), values(), items()**; **sum(d.values())**, **max(d, key=d.get)**.
- Küme: tekrarsız ve sırasız; **set()**, **add**, **& | -** işlemleri.

KAPANIŞ • ÖDEV • TESLIM: BIR SONRAKI DERS

Ödev

1 • ZORUNLU

Not defteri

Beş öğrencinin adını ve notunu sözlükte tutun.

- Bir öğrencinin notunu güncelleyin
- Bir öğrenciyi silin
- Sınıf ortalaması ve en yüksek notu alan öğrencinin adı

2 • ZORUNLU

Film zevkleri

İki arkadaşın izlediği filmleri küme olarak yazın. İkisinin de izlediği filmleri, birinin izleyip diğerinin izlemediği filmleri ve toplam farklı film sayısını yazdırın.

3 • BONUS

Menü ve sipariş

Bir kafe menüsü sözlüğü (ürün → fiyat) yapın. Kullanıcıdan iki ürün adı alıp toplam tutarı yazdırın; menüde olmayan ürün 0 TL sayılsın.

Teslim: ders06_odev.py ya da .ipynb. Teslim yöntemi: [teslim yöntemi]

KAPANIŞ • GELECEK DERS: HAFTA 4 • GÜN 1

Koşullar

Şimdiye kadar programlar her satırı sırayla çalıştırdı. Artık karar verecekler:

- Karşılaştırma operatörleri: ==, !=, <, >
- Mantıksal operatörler: and, or, not
- if, elif, else ile karar vermek
- Sayısal not → harf notu; giriş kontrolü

Önizleme

```
not_ = 72
if not_ ⩾ 50:
    print("Geçti")
else:
    print("Kaldı")
```

```
Geçti
```

KAYNAKLAR

Bu dersin konuları resmi belgelerde

Ne için?	Adres
Sözlükler ve kümeler (resmi eğitim)	docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html
Tüm dict metotları	docs.python.org/3/library/stdtypes.html#dict
Tüm set metotları	docs.python.org/3/library/stdtypes.html#set
Python eğitimi (Türkçe)	docs.python.org/tr/3/tutorial/index.html